CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Les fonctions additives et continues

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}. \qquad (*)$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- La relation $(*)$ pour tous x, y.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f(x) = ax$ pour une constante a, puis vérifier la réciproque.

Corrigé

Premières valeurs

Soit f une solution. On teste l'équation $(*)$ sur des valeurs simples.

- $x = y = 0$: $f(0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$, donc $f(0) = 0$.
- $y = -x$: $f(0) = f(x) + f(-x)$, soit $f(-x) = -f(x)$: f est impaire.

Multiples entiers

Avec $y = nx$ dans $(*)$: $f((n+1)x) = f(nx) + f(x)$. La suite $\big(f(nx)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc arithmétique de raison $f(x)$ et de premier terme $f(0) = 0$:

$$f(nx) = n\, f(x) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Par imparité, $f(-nx) = -f(nx) = -nf(x)$: la formule vaut pour $n \in \mathbb{Z}$.

Les rationnels

On pose $a = f(1)$. Pour $q \in \mathbb{N}^*$, l'étape 2 avec $x = \frac{1}{q}$ et $n = q$ donne $f(1) = f(q \cdot \frac{1}{q}) = q\, f(\frac{1}{q})$, donc $f(\frac{1}{q}) = \frac{a}{q}$. Puis pour $p \in \mathbb{Z}$:

$$f\Big(\frac{p}{q}\Big) = f\Big(p \cdot \frac{1}{q}\Big) = p\, f\Big(\frac{1}{q}\Big) = \frac{p}{q}\, a.$$

Sur les rationnels, $f(r) = ar$: f est déjà linéaire, sans même utiliser la continuité.

Tous les réels

Soit x réel. Le rationnel $r_n = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$ vérifie $nx - 1 < \lfloor nx \rfloor \leqslant nx$, donc $x - \frac{1}{n} < r_n \leqslant x$: $r_n \to x$.

- Par continuité de f : $f(r_n) \to f(x)$.
- Par l'étape 3 : $f(r_n) = a r_n \to ax$.

Conclusion

Par unicité de la limite, $f(x) = ax$ pour tout réel x. Réciproquement, $x \mapsto ax$ est continue et $a(x+y) = ax + ay$:

Les solutions sont les fonctions linéaires $x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{R}$.

Le piège

S'arrêter aux rationnels : sans la continuité, on ne peut pas étendre $f(x) = ax$ aux irrationnels.

La méthode

Équation fonctionnelle et continuité : trouve f sur les entiers, puis sur les rationnels, puis étends à $\mathbb{R}$ par densité et continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Densité de $\mathbb{Q}$ et des irrationnels.**

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad \underbrace{\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}}_{\in \mathbb{Q}} \to x, \qquad \underbrace{\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n}}_{\notin \mathbb{Q}} \to x.$$

- **Caractérisation séquentielle.**

$$f(x) \xrightarrow[x \to a]{} \ell \iff \forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}},\ (x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to \ell).$$

Non-existence : $x_n \to a$, $y_n \to a$ avec $\lim f(x_n) \neq \lim f(y_n)$.

- **Unicité de la limite.**

$$u_n \to \ell \quad \text{et} \quad u_n \to \ell' \implies \ell = \ell'.$$